Université sidi Mohammed Ben Abdellah

Faculté des sciences Dhar El Mehraz



MANUEL DE TRAVAUX PRATIQUES

Module : Géodynamique externe

Filière SVI/STU/S2

Pr. A. LOUAYA

Année universitaire 2018/2019

PLAN

Définition des roches sédimentaires et de sédiments

Rappel sur les processus de sédimentologie

- ✓ Altération
- ✓ Erosion
- ✓ Transport
- ✓ Dépôt
- ✓ Diagenèse

Classification des roches sédimentaires

- ✓ Roches détritiques
- ✓ Roches chimiques
- ✓ Roches biochimiques
- ✓ Roches organiques

Méthode d'étude macroscopique des roches exogènes

INTRODUCTION

Les roches sédimentaires sont des roches exogènes qui résultent de l'accumulation et de la compaction de matériaux d'origine minérale (issus de l'érosion d'autres roches plus anciennes) et/ou organique (restes de végétaux ou d'animaux fossilisés), et de la précipitation chimique. Bien qu'ils ne présentent généralement que **5% du volume total de la croûte terrestre** les roches sédimentaires, meubles et cohérentes, constituent environ **75% de la surface terrestre**. Ces roches enregistrent en continue les événements géologiques et les conditions climatiques et géographiques dans lesquelles elles sont formées. Elles permettent ainsi **la reconstitution de l'histoire et l'évolution de la terre**. Certaines de ces roches présentent une valeur économique importante, soit par leur composition chimique comme le charbon et le phosphate, soit par leurs caractéristiques lithologiques leur permettant de fonctionner comme des réservoirs pour quelques ressources naturelles précieuses, en l'occurrence l'eau, le pétrole et le gaz, ou simplement utilisés comme matériaux de construction.

Ce polycopié de travaux pratiques est destiné aux étudiants de la première année STU/SVI-S2 de la faculté des sciences Dhar El Mehraz. Il a pour objectif d'initier les étudiants aux critères de base et aux techniques utilisées pour la classification et la reconnaissance macroscopique des sédiments et des roches sédimentaires.

DEFINITION

Les roches sédimentaires sont formées, à la surface de la terre, par des matériaux érodés (**sédiments**), souvent transportés, puis déposés et/ou précipités au niveau des bassins appelés sédimentaires. Les éléments déposés constituent des couches de sédiments meubles qui subiront des changements au niveau minéralogique, structural et textural (diagenèse) pour se transformer progressivement en une roche dure et cohérente dite **roche sédimentaire.**

La roche mère, à partir de laquelle on obtient les éléments sédimentaires par altération et érosion, peut correspondre à une roche exogène (roche sédimentaire) ou une roche endogène (roche magmatique ou métamorphique).

Les roches sédimentaires se caractérisent non seulement par une stratification fréquente, due à la superposition de strates, mais également par son contenu fossilifère matérialisé par de restes et d'empreintes d'animaux ou de végétaux.

La pétrographie sédimentaire est une science qui s'intéresse à la description des roches sédimentaires, leur classification et leur origine. Elle se base d'abord sur la reconnaissance macroscopique des éléments constituants ces roches avant de les étudier sous microscope.

A. LES PROCESSUS DE FORMATION DES ROCHES SEDIMENTAIRES

Une roche sédimentaire est le produit d'un ensemble de processus successifs qui fonctionnent dans un cycle géodynamique externe complexe. Ce dernier comprend l'altération, l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse (fig. 1).

1. L'altération regroupe l'ensemble des processus physiques (désagrégation physique), chimiques (dissolution, hydratation, hydrolyse ou oxydation) et biologiques, qui transforment une roche saine en des produits de décomposition (grains solides ou ions en solution).

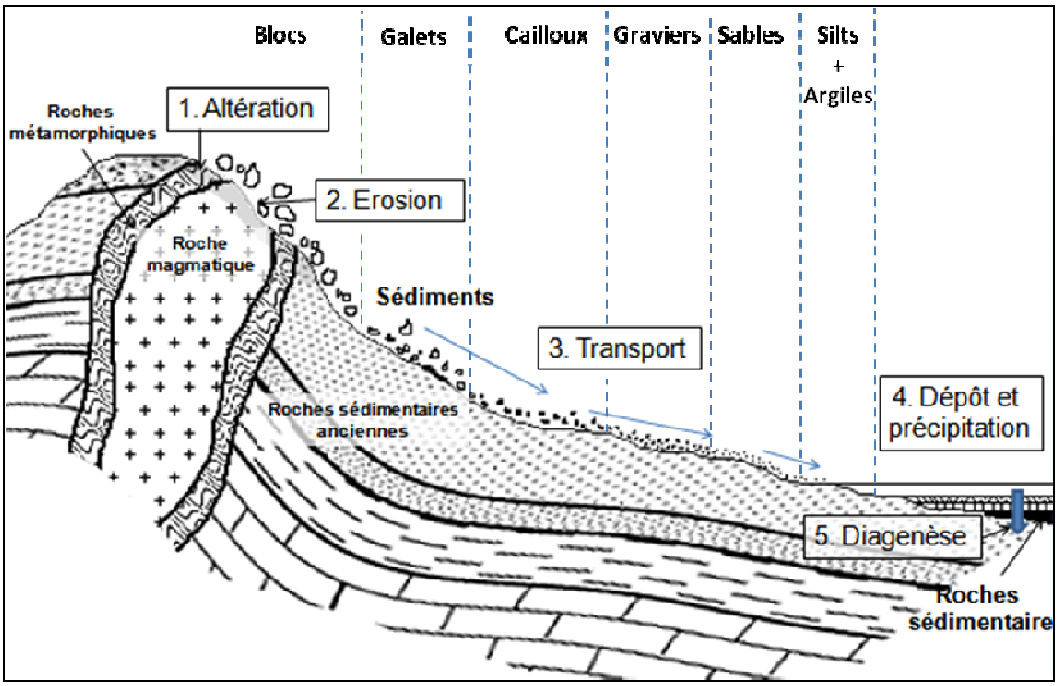


Fig. 1. Processus de la formation d'une roche sédimentaire et répartition horizontale des grains des sédiments

2. L'érosion correspond à la mobilisation (enlèvement) des produits solides et/ou dissous de l'altération. Plusieurs agents peuvent intervenir dans ce processus, notamment l'eau (fluviatile, marine,…), le vent (déflation, corrasion) et la glace.

3. Le transport : Les détritus et les ions produits par les différents types d'altérations et d'érosions sont transportés par un courant d'eau, un courant de vent ou par la glace, depuis la roche mère jusqu'au bassin sédimentaire. Les sédiments qui ne subissent pas de transport loin de la roche mère se déposent sur place constituant au cours du temps **des roches résiduelles**.

4. La sédimentation : lorsque l'énergie de l'agent de transport n'est plus suffisante (changement de régime hydrodynamique par exemple) les sédiments détritiques commencent à se déposer. Une répartition horizontale des éléments détritiques selon la taille s'impose, depuis les plus grossiers vers l'amont, en présence de reliefs à pentes raides, aux plus fins vers l'aval, à proximité des bassins où les pentes deviennent faibles (Lacs, lagunes, mers...) (fig 1).

La vitesse de chute des éléments détritiques dépend de leurs diamètres, leurs densités, leurs formes et leurs états de surface. Ces caractéristiques permettent de comprendre le comportement des particules sous une action hydrodynamique. Généralement la vitesse de chute est proportionnelle à leurs diamètres. Une simple expérience montre clairement ce rapport. Selon la loi de stokes dans un milieu calme les sédiments de grandes tailles se déposent, dans une colonne (éprouvette), plus rapidement que les particules de petites tailles (fig. 2).

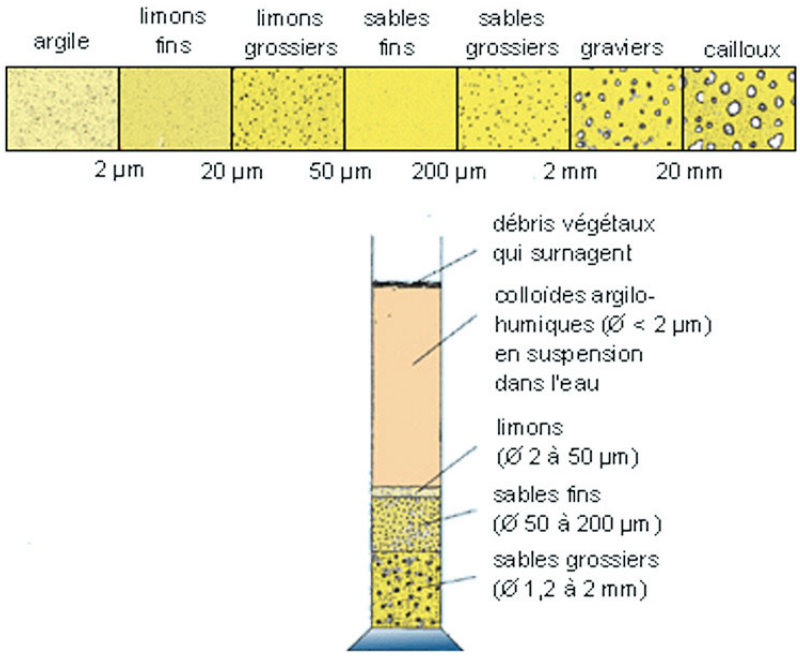


Fig. 2. Repartition verticale des sediments selon les diametres des particules

Lorsque la composition physico-chimique du milieu aquatique change, les fines suspensions argileuses peuvent floculer, en présence d'électrolyte, puis décanter. Tandis que les ions solubles, en équilibre dans le milieu de transport, commencent à se précipiter dés la rupture de cet équilibre (forte évaporation d'eau ou rencontre des eaux fluviatiles douces avec les eaux marines salées par exemple).

5. La diagenèse : se rapporte à l'ensemble des processus physico-chimiques et biochimiques qui affectent un sédiment, après dépôt, dans les conditions de pression et de température peu élevées de sub-surface, pour le transformer progressivement en roche sédimentaire. Elle comprend quatre phases (fig. 3) :

- La compaction : est matérialisée par la réduction de la porosité, la diminution du volume et l'augmentation de la densité suite à l'enfouissement et la pression appliquée par la charge sédimentaire supplémentaire déposée au-dessus.

- La dissolution : elle est provoquée essentiellement par la pression et la déshydratation. Elle conduit à la perte de l'eau et des sels minéraux au niveau des contacts entre les grains.).

- La cimentation : c'est le processus principal de l'induration de la roche. Elle correspond à la précipitation des produits chimiques au niveau des pores quand les fluides qui circulent dans le sédiment sont sursaturés par rapport à certains minéraux. Les minéraux qui se précipitent viennent souder l'ensemble des éléments du sédiment.

- La recristallisation : Elle ne peut s'effectuer qu'après et au cours de l'enfouissement. L'augmentation même faible de la pression et la température engendre d'avantage la dissolution de minéraux qui recristalliseront plus tard dans de nouvelles conditions de milieux au fur et à mesure de l'enfouissement.

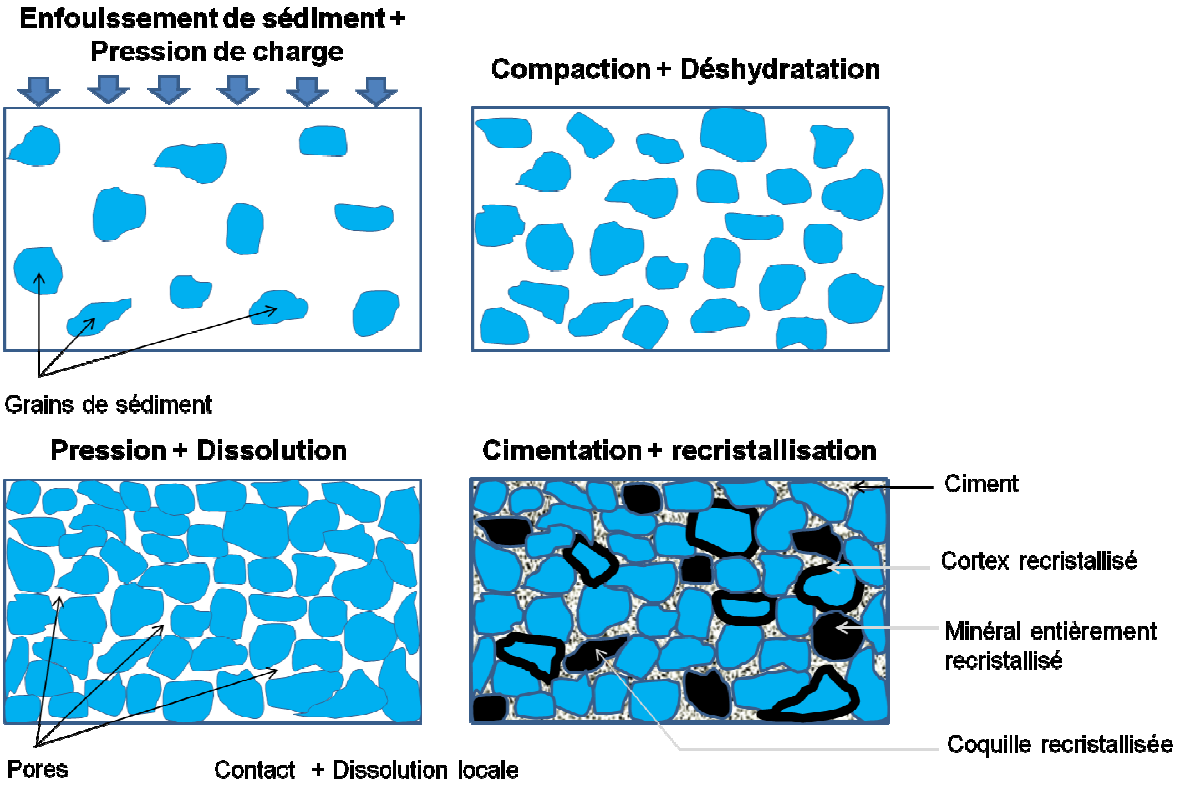


Fig.3. Processus de diagenèse

B. CLASSIFICATION DES ROCHES SEDIMENTAIRES

Pour classer les roches sédimentaires on peut se baser sur plusieurs critères selon lesquelles 3 modes de classifications sont habituellement utilisées :

- **La classification selon le faciès :** en se basant sur le milieu de dépôt, on peut reconnaitre entre autres les roches continentales, les roches marines, les roches lacustres et les roches lagunaires.
- **La classification chimique :** selon la composition chimique et minérale des roches, on distingue en l'occurrence les roches siliceuses, salines, argileuses, carbonatées, carbonées, phosphatées et ferrifères.
- **La classification génétique :** ce mode de classification, qui se base sur le mécanisme de genèse de la roche sédimentaire, est le plus utilisé relativement aux deux autres modes de classification, puisqu'il tient compte de tous les processus de la formation de la roche (modes de transport, de dépôt, de consolidation et des transformations métasomatiques). Plusieurs classes de roches peuvent être ainsi identifiées, à savoir les roches détritiques, les roches chimiques, les roches biochimiques et les roches organiques. La classification génétique est le mode de classification adopté dans les séances des TP (fig. 4).

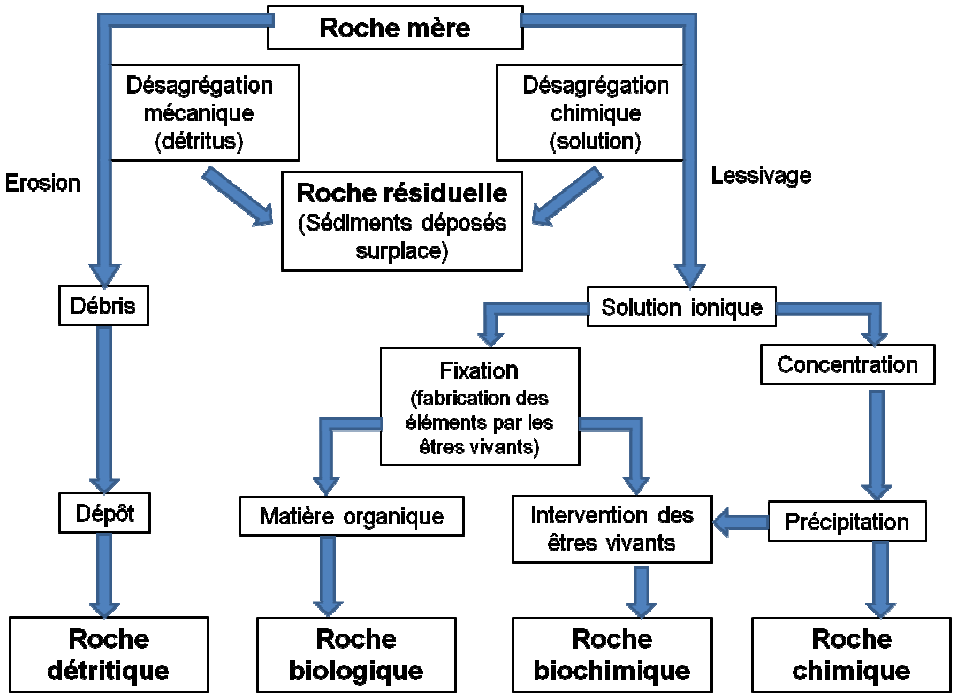


Fig. 4. Classification génétique des roches sédimentaires

1. Les roches détritiques (ou clastiques) :

Les roches détritiques sont des roches sédimentaires composées pour au moins 50 % de débris. Elles représentent 85 % des roches sédimentaires présentes à la surface de la Terre. Les roches détritiques non biogènes, aussi appelées roches détritiques terrigènes, sont issues de l'érosion des continents. Elles sont constituées d'éléments de taille et de nature qui varient selon la nature des terrains érodés, le mode d'érosion et le mode de transport. La taille et la nature des éléments sont les principaux critères de classification. Les roches détritiques existent sous deux formes : consolidées (ou **cohérentes**) et non consolidées (ou **meubles**). Dans le cas des roches meubles, les grains détritiques sont entièrement indépendants les uns des autres et forment un assemblage avec une porosité importante. Les roches cohérentes, sont en revanche constituées d'éléments intimement soudés les uns aux autres avec une porosité emplie par la phase de liaison.

Selon la taille, on distingue 3 catégories de roches sédimentaires à savoir, les rudites, les arénites et les lutites (Fig 5).

1.1. Les Rudites :

Ces roches possèdent une majorité de particules dont le diamètre est supérieur à 2 mm. La taille de ces particules reflète généralement un transport de grande énergie ou dans un milieu glacial.

La taille des éléments des rudites meubles permet de distinguer principalement **les blocs** (>256mm), **les galets (**64mm-256mm), **les cailloux** (16mm- 64mm), **les graviers** (4mm-16mm) et **les granules** (2mm- 4mm).

Diamétre des grains (mm)	Roche non consolidée		Roche consolidée		Classe
256	Blocs	BLOCS ET CAILLOUTIS	CONGLOMERAT		RUDITES
64	Galet				
16	Caillou				
4	Gravier	GRAVIERS ET GRAVES	MICROCONGLOMERAT		
2	Granule				
1	Très grossier	S A B L E	Très grossier	G R E S	ARENITES
0,5	Grossier		Grossier		
0,25	Moyen		Moyen		
0,125	Fin		Fin		
0,063	Très fin		Très fin		
0,002	SILT		SILTITE		LUTITES
	ARGILE		ARGILITE		

Fig. 5. Classification d'Udden et Wentworth

Les rudites cohérentes composées de granules et de graviers sont appelées des **microconglomérats**. Tandis que celles composées de galets et de cailloux sont appelées des **conglomérats**. Ceux-ci sont dits **monométriques** quand ils sont composés d'éléments de même taille, **hétérométriques** quand les éléments sont de différentes tailles.

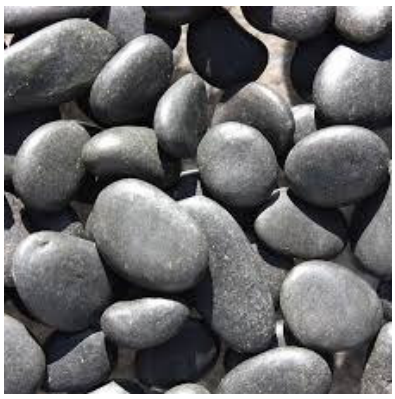


Photo de galets



Photo de graviers

Selon la forme des constituants du conglomérat on peut distinguer :

– Une **brèche** : conglomérat à éléments anguleux ou peu émoussés. Elle témoigne d'un court transport sédimenetaire.

– Un **poudingue** : conglomérat à éléments arrondis indiquant un long transport sédimentaire.

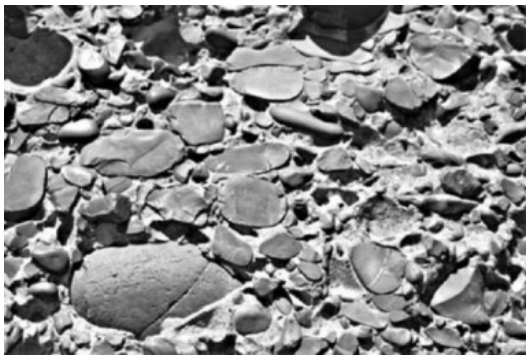


Photo d'un poudingue



Photo d'une brèche

Selon la nature pétrographique des éléments constitutifs les conglomérats sont soit **polygéniques** quand les éléments sont de nature pétrographiques différentes, soit **monogéniques** dans le cas où les éléments sont de même nature pétrographiques.

Le ciment peut être de différentes composition chimique carbonaté, argileux, siliceux, etc….

1.2. Les arénites

C'est la classe dont la majorité des grains est comprise entre 63µm et 2 mm quelle que soit leur origine et leur composition minéralogique. **Les arénites meubles** sont des sables qu'on peut encore classées en sables trés fins, fins, moyens, grossiers et très grossiers (fig. 5). Les principaux minéraux composants les sables sont surtout le quartz, les feldspaths, les micas et les lithites (fragments de roches et autres minéraux).

La roche cohérente est un grès dont éléments sableux sont cimentés pendant la diagenèse. Selon la taille de ces éléments on parle de grès très fins, fins, moyen, grossiers et très grossiers.



Photo d'un sable



Photo d'un grès

En raison de sa résistance à l'altération, le quartz est le constituant le plus fréquent des arénites, alors que les feldspaths, plus fragiles (clivage) et plus altérables forment rarement plus de 10 à 15% des grès. Les fragments lithiques les plus fréquents sont des morceaux de roches volcaniques, des débris de schistes, du silex et des cherts... Ainsi les grés sont également classés selon la composition minéralogique des éléments ou de ciment ;

– Une arénite dont la majorité écrasante des grains est du quartz (>95%) correspond à un **quartz arénite** (**grès proprement dite)**. Ce cas de figure est le plus abondant. On reconnait les grains de quartz au fait qu'ils rayent le verre.

– Un grès dont les éléments sont majoritairement constitués de feldspaths est une **arkose**.

– Un grès dont les éléments sont majoritairement constitués de fragments de roches une **arénite lithique**.

– Un grès qui a subi une cimentation siliceuse suffisamment importante pour que les grains ne soient plus reconnaissables est appelé un **quartzite**. Certains quartzites ne sont pas sédimentaires (la recristallisation peut être due à un métamorphisme).



Photo d'un échantillon d'Arkose

Les wackes (graywackes) sont des grès qui se distinguent des arénites par leurs proportions de matrice (particules <0,030 mm). Les arénites sont les grès qui contiennent entre 0 et 15% de matrice alors que les wackes renferment entre 15 et 75% de matrice, ce qui leur donne un aspect sombre (mis en place par des courants de turbidité). Au-dessus de 75% de matrice, la roche n'est plus considérée comme un grès et se classe alors comme pélite (fig. 6).

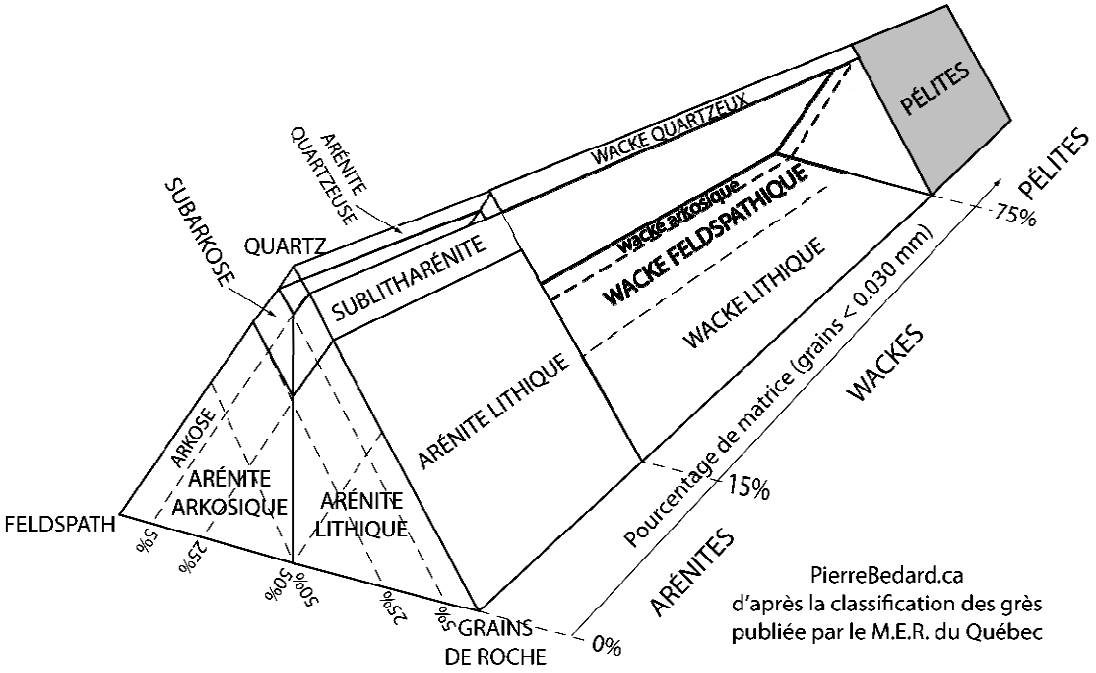


Fig. 6. Classification des grès

1.3. Les lutites ou pélites :

Cette classe regroupe toutes les roches sédimentaires silicoclastiques dont la taille des éléments est majoritairement inférieure à 63µm. Elle peut renfermer comme minéraux des argiles, de la calcite, du quartz, des feldspaths, des micas...

Les lutites meubles comprennent deux groupes; **les silts** composés de grains de taille comprise entre 63µm et 2µm, et **les argiles** dont le diamètre des grains est inférieure à 2 µm.

La consolidation des argiles produit une roche cohérente lisse appelée **argilite**, alors que la consolidation des silts produit une **siltite** relativement plus rugueuse.

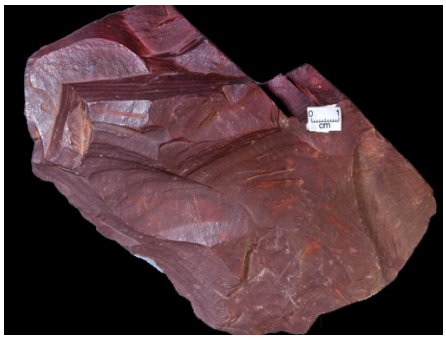


Photo d'une argilite

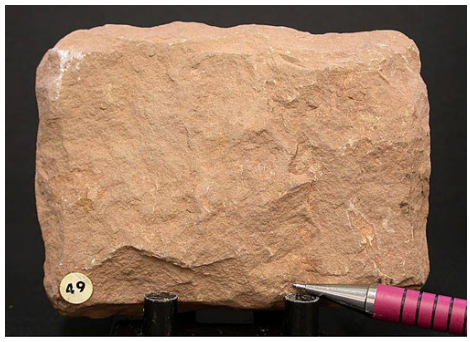


Photo d'un silt

Quand la lutitte renferme une quantité de $CaCo_2$ comprise entre 30% et 70% elle porte le nom de **Marne,** reconnaissable par l'effet **effervescent de l'HCL** sur la roche. Cette roche est souvent classée parmi les roches carbonatées.



Photo d'un échantillon d'une marne

2. Les roches chimiques

Les roches sédimentaires d'origine **chimique** sont formées par la précipitation ou la cristallisation de substances (ions ou sels minéraux) dissoutes dans l'eau. Elles sont classées selon leurs compositions chimiques.

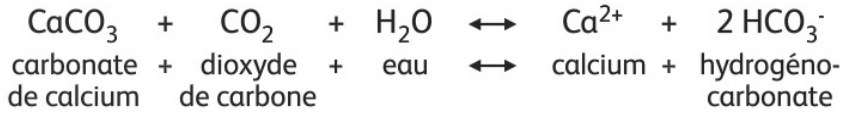
2.1. Les roches carbonatées :

Les roches carbonatées englobent l'ensemble des roches dont la composition chimique est majoritairement dominée par les carbonates. Elles sont formées essentiellement de calcite ($CaCO_3$), d'aragonite ($CaCO_3$) ou de dolomite $CaMg(CO_3)_2$. Les roches carbonatées riches

en calcite (ou aragonite) sont appelées **calcaires**, elles constituent plus de 10 % des roches sédimentaires, alors que celles riches en dolomite forment **les dolomies**.

Diverses classifications existent, selon la nature des éléments, leurs relations, et la nature du liant qui comble les espaces entre les éléments.

La meilleure caractérisation de la présence des carbonates est le test à l'acide. Pour les **calcaires**, on observe une effervescence à l'acide dilué froid produite par la réaction suivante.



Réaction de l'acide avec la calcite

Pour les **dolomies**, une effervescence n'est observée que si on utilise un acide chaud (60°C) et concentré ([HCl] > 1 mol.L-1).

Parmi les roches chimiques carbonatées on peut citer.

- **Le calcaire lithographique :** Calcaire très fin (inférieur à 0,05 mm), sans grain visible (cryptocristallin), très homogène, avec une matrice micritique. Il renferme une petite proportion d'argile.

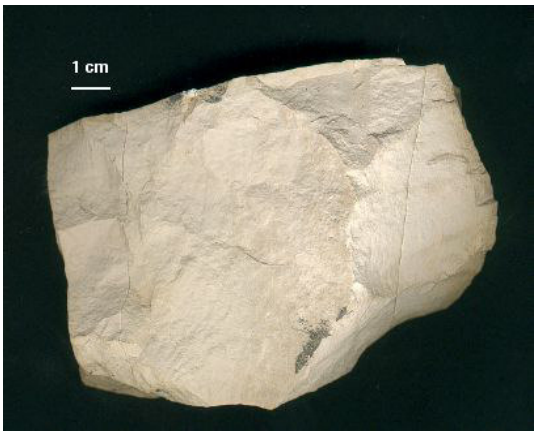


Photo d'un calcaire lithographique

- **Le calcaire Oolithique :** Les oolithes sont des éléments figurés sphériques, de diamètre inférieur à 2mm, formés en milieu marin, peu profond, agité, chaud, par la précipitation de couches successives de $CaCO_3$ autour d'un nucléus. Cette petite boule se dépose sur le fond lorsque son poids est suffisamment important. Les calcaires oolithiques sont constitués ainsi par l'ensemble de ces grains déposés, souvent accolés les uns aux autres et séparés par un ciment de calcite spathique.



Photo d'une roche oolithique, à gauche, et son agrandissement, à droite.

- **Les Stalactites, les Stalagmites :** Ce sont des concrétions calcaires qui se forment à basse température lorsque la pression partielle en CO_2, dissous dans l'eau infiltrée de la surface de la terre, baisse en arrivant à la grotte en profondeur. Ceci permet la précipitation des carbonates sous forme de stalactites, dont les cristaux de calcite ont une disposition rayonnante par rapport à un canal central, et stalagmite générée par la précipitation ascendante de la calcite contenue dans le reste des gouttelettes qui tombent à la base de la grotte.

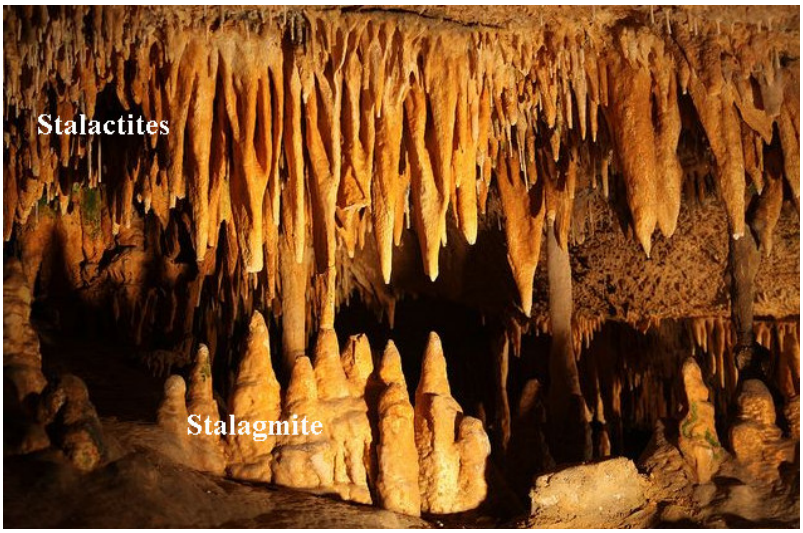


Photo à l'intérieur d'une grotte montrant les stalactites et les stalagmites

- **Les calcaires dolomitiques et dolomies :** Roches formées par un mélange de calcite et d'au moins 50% de dolomite ($CaMg(CO_3)_2$). Elles peuvent se former soit par une précipitation directe associée à des évaporites (milieu lagunaire), soit secondairement après dolomitisation d'une roche calcaire au contact de solution magnésienne, provoquant petit à petit le remplacement du Ca par Mg : c'est ce qu'on appelle métasomatose. C'est une roche souvent sombres ou à patine rouilleuse (altération) mais elle peut se trouver aussi jaunâtres, brunâtres, vacuolaires.

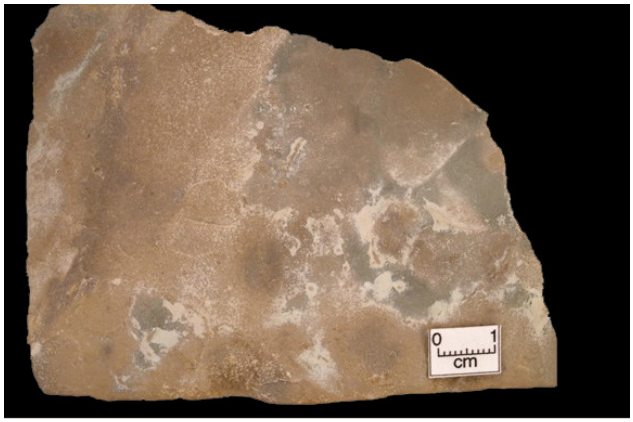


Photo d’une roche dolomitique

2.2. Les roches siliceuses

Elles se forment par précipitation de la silice (SiO_2) dans des eaux saturées. Ces roches sont essentiellement formées d’opale (silice hydratée) et de calcédoine. La principale roche siliceuse d’origine chimique est **le silex**. C’est une roche qui a été utilisée comme outils (flèches, haches, pour allumer le feu) par les hommes préhistoriques. Elle est de teinte variable, jaunâtre, brune à marron, noire, très dures, massives, à cassure esquilleuse, présentant une fine enveloppe blanchâtre ou cortex. Les silex sont de taille et de forme variables dans les calcaires et les marnes.



Photo d’un échantillon de silex

2.3. Les roches salines ou évaporites

Il s’agit d’un groupe de roches composées de minéraux d’origine chimique, qui précipitent suite à des concentrations par évaporation intense, généralement dans des eaux salées peu profondes ou des lacs. Les évaporites se rencontrent dans des environnements relativement chauds et secs. La précipitation des différentes roches évaporitiques suit la loi des équilibres de précipitation : la seule concentration des solutés détermine (à une température donnée) la précipitation. Le tableau suivant (tab. 1) présente les principaux ions présents dans l'eau de mer.

ion	Concentration dans l'eau de mer	Evaporite formée
Cl^-	19 $g.L^{-1}$	halite, sylvite
SO_4^{2-}	3 $g.L^{-1}$	gypse
HCO_3^-	0,1 $g.L^{-1}$	calcite, dolomite
Na^+	11 $g.L^{-1}$	halite
Ca^{2+}	0,5 $g.L^{-1}$	calcite, gypse, dolomite
Mg^{2+}	1,2 $g.L^{-1}$	sels de Mg, dolomite
K^+	0,4 $g.L^{-1}$	sylvite

Tab.1. Composition de l'eau de mer et nature des évaporites formées pour chaque ion.

Les sels précipitent en fonction inverse de leur solubilité. Le sel le moins soluble, qui précipite en premier, est la calcite ou carbonate de calcium $CaCO_3$ (fig. 7). Quand la roche calcaire est d'origine purement chimique elle peut être considérée dans certains cas comme roche évaporitique.

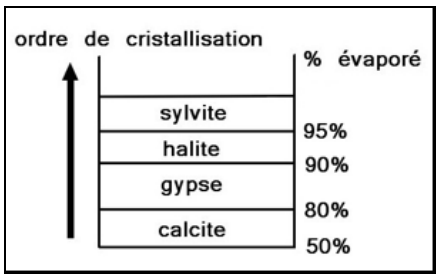


FiG. 7. Ordre de précipitation des évaporites

Les principales roches évaporitiques sont : **le gypse** (CaSO4-2H2O), **l'anhydrite** (CaSO4), **le sel gemme ou halite** (NaCl) et **le sel de potasse ou sylvite** (KCl).

- **Le sel gemme :** est une roche tendre diversement colorée par des impuretés (rouge, gris, bleu), goût salé. La solubilité du sel gemme fait que son observation sur le terrain est exceptionnelle.

- **Le gypse :** est caractérisé par une très faible dureté (rayable à l'ongle), une couleur variable et ne montre pas de réaction à l'acide. Elle se présente sous différents types: saccharoïde, fibreux, fer de lance, rose des sables (variété gréseuse).



Photo de gypse fibeux



Photo de sel gemme

- **La sylvite :** est rarement aussi bien cristallisée que la halite. Elle est blanche, avec souvent des impuretés lui donnant une couleur orange. Elle est particulièrement salée, et donne un gout qui peut être décrit comme intermédiaire entre « amer » et « métallique ».

Le gypse et la sylvite sont des roches d'intérêt économique majeur ; le premier est la matière première du **plâtre**, le deuxième est la première ressource mondiale en potassium, utilisée comme engrais en agriculture.

3. Les roches biochimiques :

Les plantes et les animaux peuvent assimiler les substances dissoutes dans l'eau pour constituer leurs tests ou leurs os et ce sont leurs restes qui constituent les roches sédimentaires d'origine biochimique.

3.1. Roches calcaires (à organismes)

De nombreux organismes utilisent une quantité de carbonate de calcium ($CaCO_3$) dissoute dans l'eau de mer pour former leurs squelettes et autres parties dures de leurs corps. Quand ces organismes meurent, les courants marins brisent ces fragments en petits morceaux appelés sédiments bioclastiques. La roche formée par la lithification de ces sédiments est appelée **calcaire bioclastique**. Dans d'autres cas les restes des squelettes et des tests restent intactes et forment la roche calcaire entière. C'est le cas des **calcaires construits.**

3.1.1. Les calcaires bioclastiques d'accumulation :

Liés à l'accumulation de débris organiques vivants :

- **La Craie :** C'est une roche rayée à l'ongle, blanche, poreuse, friable formée de très petits débris organiques de foraminifères et de 80% de coccolithes (algues unicellulaires marines) dont la cohésion n'est assurée que par l'enchevêtrement des tests. La craie est typique d'une mer peu profonde à climat chaud épicontinental.



Photo d'une craie

- **Les calcaires coquilliers :** Accumulation de coquilles diverses que nous pouvons observer ; il existe 2 types principaux :

  - *Lumachelle* : Accumulation de coquilles entières de même nature : exemple : lamellibranches, Brachiopodes.

- ***Falun*** **:** Accumulation de coquilles brisées, diversifiées. C'est une roche plus friable que la lumachelle.

Les calcaires fossilifères sont nommés selon le fossile dominant dans la roche, exemple : calcaire à Nummulites, calcaire à Milioles, calcaire à Cérithes, calcaire à Entroques (à Encrines ; Fragments de tiges de Crinoïdes).



Photo d'une lumachelle



Photo d'un falun

- **Les travertins et les tufs calcaires :**

Ce sont des roches qui se forment surtout aux émergences des sources d'eaux chargées en calcite et dans les petits cours d'eau en cascades. Leur formation est liée à la précipitation directe des carbonates autour des débris végétaux. La précipitation est engendrée par la chute de pression partielle de CO_2 dissous dans l'eau de la source, et favorisée par l'absorption du CO_2 par les plantes. C'est la cause pour laquelle le travertin est classé souvent parmi les roches biochimiques malgré le processus chimique de précipitation de la calcite. Ce sont des roches globalement jaunâtres, vacuolaires (trouées), lités, contenant souvent des débris ou d'empreintes de végétaux. Les tufs calcaires sont produits dans une eau froide tandis que les travertins sont produits en condition hydrothermale (eau chaude).



Photo d'un travertin

3.1.2. Les calcaires construits ou biolithites:

Ce sont des calcaires qui résultent de la fixation du $CaCO_3$, dans les squelettes d'organismes fixés, vivant en colonies sur le fond de l'eau et capables d'édifier des récifs (biohermes ou biostromes)

De nombreux organismes macro et microscopique peuvent donner lieu à la formation de telles roches. Si les **coraux** sont les plus connus, des éponges, des bryozoaires, des algues uni- et pluricellulaires (stromatolithes) et des lamellibranches (comme les rudistes) peuvent également former des récifs.

- **Calcaires récifaux ou à Polypiers** : construits par des polypiers coloniaux qui se voient dans la roche en tubes avec des cloisons. Ces cnidaires fixés au fond sécrètent un squelette calcaire externe. La roche calcaire formée caractérise un milieu marin où l'eau est chaude, claire, peu profonde et oxygéné (=agité).

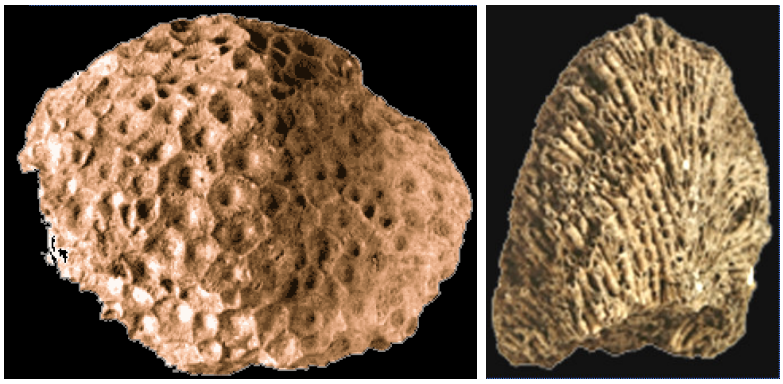


Photo de deux roches formant des calcaires récifaux à polypiers

- **Stromatolithes :** Il s'agit de constructions sédimentaires carbonatées, formées d'une superposition de lamines millimétriques générée par l'activité biochimique de micro-organismes, principalement des Cyanophicées (algues bleues) ou à des cyanobactéries (bactéries bleues photosynthétiques). Ces micro-organismes peuvent vivre agglutinés en filaments pour transformer, grâce à leur métabolisme, le bicarbonate et précipiter les carbonates de calcium. Les stromatolithes se distinguent par une morphologie qui se développe à partir d'un point ou d'une zone relativement restreinte (par opposition à des encroûtements continus). Ce sont donc des colonnes, des dômes ou des cônes.



Photo d'un échantillon de stromatolithe

- **Calcaire à oncolithes :** Concrétion calcaire de forme ovoïde formée de couches concentriques de calcite fixée par des algues bleues ou vertes autour d'un débris (nucléus). Les couches alguaires sont ainsi disposées en alternance avec les couches argilo-calcaires. La roche calcaire formée peut présenter des éléments d'oncolithes de tailles variables de 2 mm à une dizaine de cm.

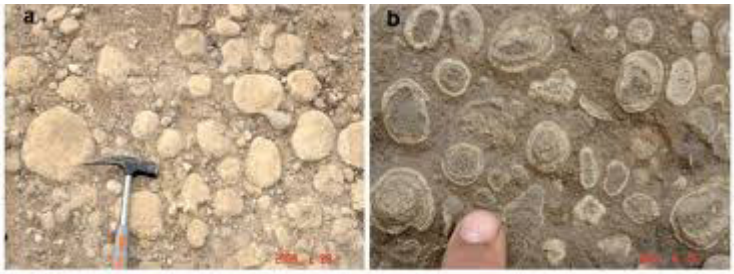


Photo d'une roche calcaire composée d'oncolithes

3.2. Les roches siliceuses

Elles se forment par extraction de la silice de l'eau de mer par des organismes pour constituer leurs tests qui par accumulation et lithification donneront des roches dures. Le terme **chert** est utilisé pour désigner l'ensemble des roches siliceuses d'origine chimique ou biochimique.

Les principales roches siliceuses d'origine biochimique sont : **les radiolarites** formées par les tests de radiolaires (zooplancton marin) et **les diatomites** formées par l'accumulation de tests de diatomées (algues siliceuses).

- **Les diatomites :** Sont des roches composées de diatomées (algues unicellulaires marins ou lacustres possédant une coque siliceuse (= frustules). La roche est formée d'accumulation de frustules qui vivaient sous un climat froid. Il peut s'agir d'une roche meuble ou consolidée, très légère, blanchâtres, stratifiée et à porosité très élevée, utilisées dans l'industrie, en particulier comme absorbant (dynamite), abrasif, filtre.

4. Les roches carbonées

A la différence des roches carbonatées (qui sont des composes de l'ion carbonate, donc **carbone oxydé**), les roches carbonées sont constituées majoritairement de **carbone réduit**. A de très rares exceptions prés, les roches carbonées sont issues de la conservation de la matière organique, qui n'a pas été dégradée par les décomposeurs pour des raisons variables. Selon les conditions de la diagenèse et la nature de la matière organique initiale, on obtient :

– Des **roches charbonneuses** (tourbe, lignite, anthracite), issues de végétaux continentaux ;

– Du **graphite** : degré maximal de transformation d'un charbon, avec recristallisation du carbone (et perte de la majeure partie des autres éléments, souvent des fluide).

– Du **pétrole**, issu de micro-organismes aquatiques

– Du **gaz naturel**, issu de diverses sources de matière organique et libéré par des processus divers, notamment pas un chauffage important.

La matière organique est habituellement dégradée par les décomposeurs. Les roches carbonées doivent donc se former dans des environnements ou ils sont mis a l'abri des décomposeurs, soit par une **subsidence** importante, soit par **enfouissement**.

Les roches carbonées constituent la première ressource énergétique mondiale, avec notamment le charbon, première ressource d'électricité, et le pétrole, première ressource énergétique pour les transports.

Comme exemples on peut reconnaitre :

- **Les tourbes :** légères, riches en débris végétaux reconnaissables (mousses, sphaignes, ...).
- **Les lignites :** aspect terne, coloration brune. On y reconnait souvent la texture ligneuse des végétaux qui les constituent.
- **Les charbons** : de couleur noire, plus ou moins friables et salissants.
- **Le pétrole** d'origine organique, il provient de la transformation par des bactéries du plancton océanique. Essentiellement constitué d'hydrocarbures, il est rarement solide (asphalte) mais plutôt liquide (pétrole s. s. ou huiles brutes) et gazeux (gaz naturel).



Photo d'un charbon



Photo d'une roche pétrolière (grès grossier)

5. Les roches ferrifères et phosphatées :

Les roches phosphatées (phosphate) sont essentiellement d'origine organique (dents et os d'animaux) et sont constituées d'apatite. Les roches ferrifères sont riches en oxydes de fer comme la bauxite (roche formée par l'altération des granites) ou le fer oolithique.



Photo d'une roche phosphatée

C. METHODE D'ETUDE MACROSCOPIQUE DES ROCHES EXOGENES

Les caractéristiques macroscopiques des roches permettant de les distinger se basent surtout sur : la description de l'aspect général de la roches (texture, structure, couleur, éclat,…), sur la reconnaissance des éléments constitutifs (minéraux, fragments de roches, bioclastes, phase de liaison, …), et sur leurs propriétés chimiques (réaction à l'HCl, le goût, ..).

NB : A illustrer les descriptions par un schéma annoté avec échelle.

1. DESCRIPTION DES CARACTERES GENERAUX

1.1. Texture

- ***Homogène*** **:** lisse au toucher. *Ex.,* silex
- **G*ranulaire :*** toucher rugueux, roche constituée d'éléments figurés et d'une phase de liaison ou ciment. Ex. grés.

1.2. Structure: architecture d'ensemble de la roche

- Massive (Ex : calcaire lithographique)
- Litée (Ex : Grès)
- Noduleuse (Ex : calcaire noduleux)
- Bioturbée (Ex : lumachelle), ect.

1.3. Dureté :

Par rapport à *l'ongle*, *à l'acier,* au *verre.* (Echelle de Mohs : voir TP géodynamique interne)

1.4. Cassure (Débit) :

"Schisteuse" (diatomite), plus ou moins parallélépipèdique, massif (marnes, calcaires, etc ...), conchoïdal ou esquilleuse (silex, calcaire lithographique), friable (craie, diatomite), lisse, rugueuse, mate, satinée..

1.5. Couleur :

Teinte de l'échantillon humide, noter la couleur de la cassure fraîche et de la patine. Les couleurs sombres grises à noires dénotent la présence de matière organique; les couleurs ocres à rouille, celle d'hydoxydes de fer.

1.6. Cohésion :

- Grains se détachant naturellement à sec (roche meuble)
- Grains détachables à l'ongle
- Grains détachables au couteau
- Grains non détachables, contournés par les cassures

- Grains non détachables, affectés par les cassures

2. EXAMEN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

2.1. Eléments figurés : Evaluer leur forme, leur taille et leur pourcentage.

- ***Particules détritiques :*** minéraux, fragments de roches.

- Isogranulaire : les éléments sont de même tailles (Ex : siltite)
- Hétérogranulaire : les éléments sont de différentes tailles (Ex : certains conglomérat)

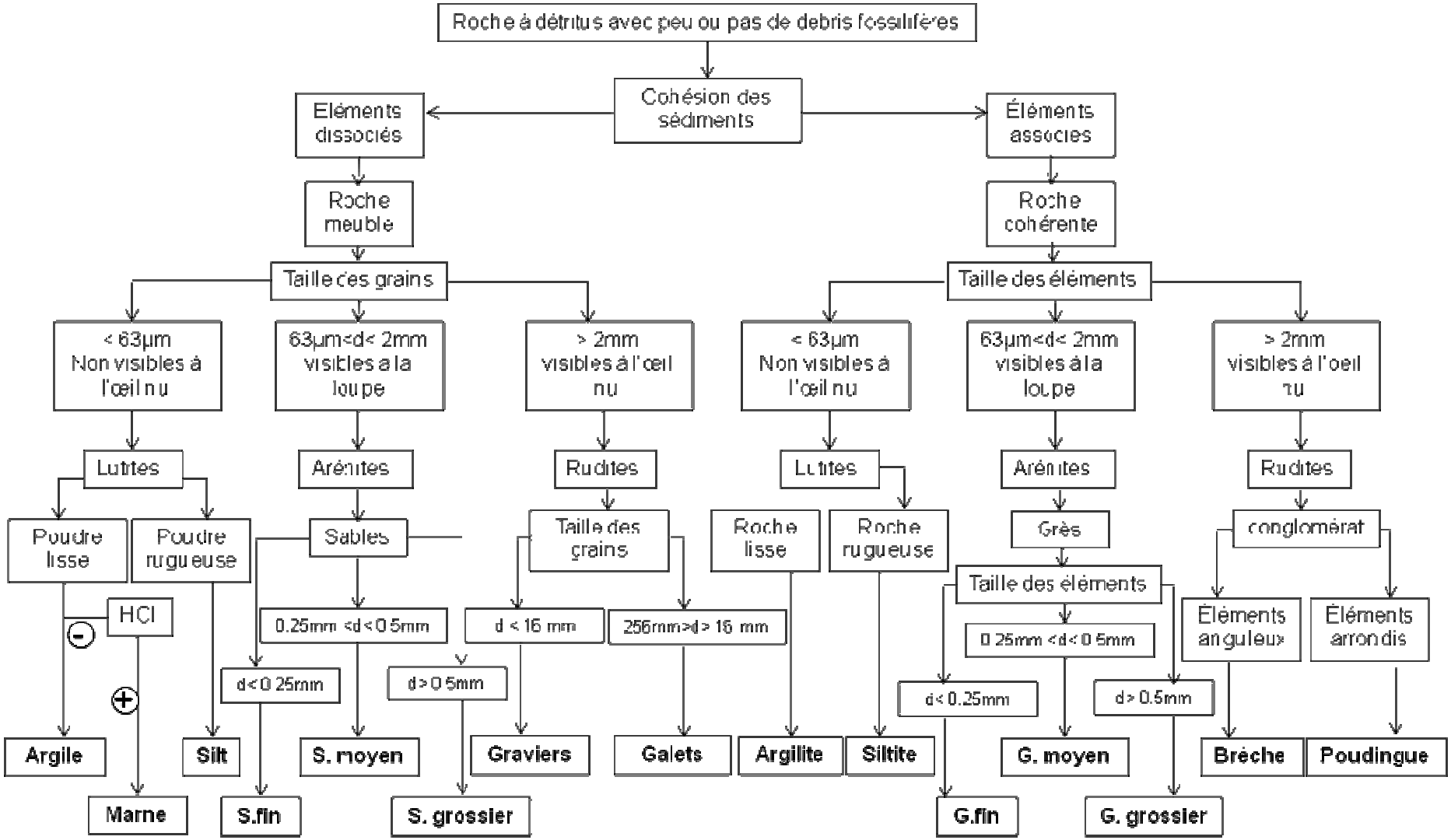
- ***Particules carbonatées :*** fossiles entiers, en fragments (bioclastes), oolithes.

- Eléments figurés jointifs (dispersés dans la matrice) ou non jointifs
- A orientation préférentielle (indication de la dynamique de dépôt) ou non.

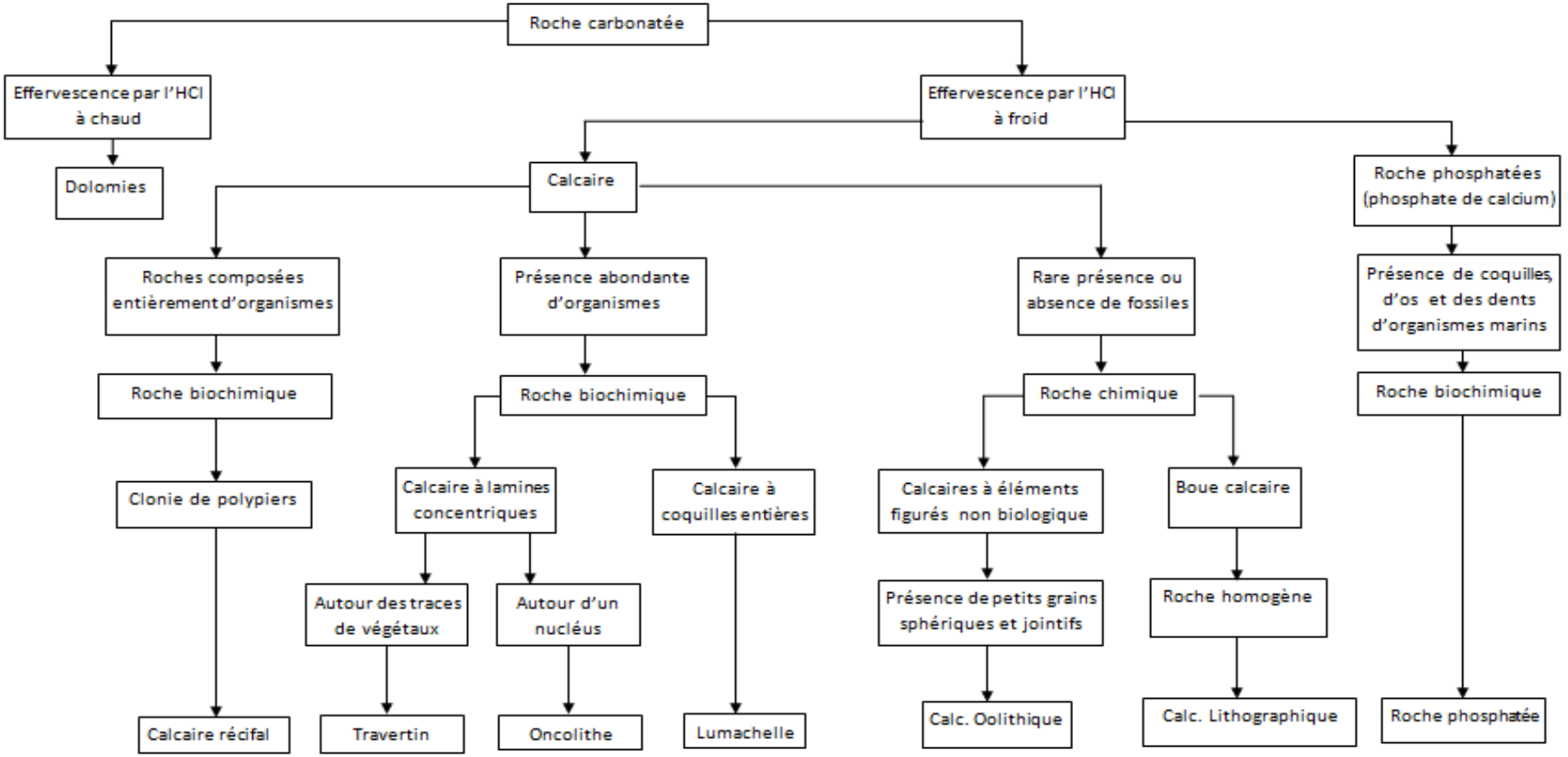
2.2. Phase de liaison :

- **Ciment :** nature minéralogique.
- **Matrice (éventuellement) :** on appelle matrice des éléments fins d'origine détritique (lutites), pouvant être de nature différente de celle des éléments figurés et leur ayant originellement servi de gangue avant la précipitation du ciment.

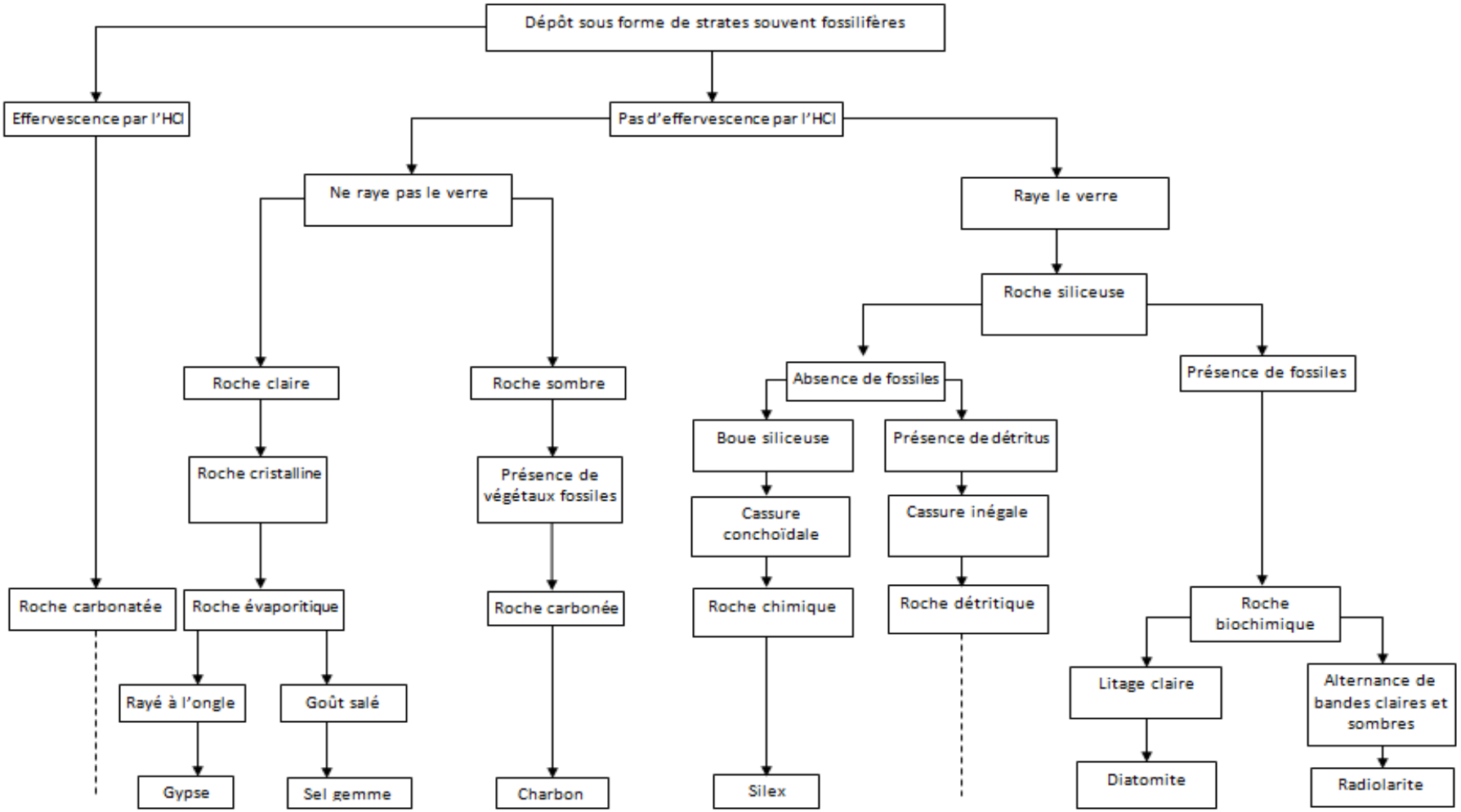
La nature chimique de la roche (les éléments figurés et de la phase de liaison) est testée par une touche à l'acide HCl dilué N/10 (carbonatée s'il y a effervescence) et par le goût (Ex : une roche de sel gemme est salée).



Clé de détermination des roches sédimentaires détritiques



Clé de détermination des roches sédimentaires carbonatées



Clé de détermination des roches sédimentaires (détaillée pour les roches non carbonatées)